

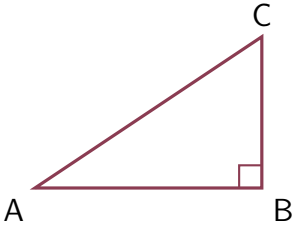
Chapitre 2 - Pythagore et Thalès

2.1 Pythagore

2.1.1 Le théorème de Pythagore

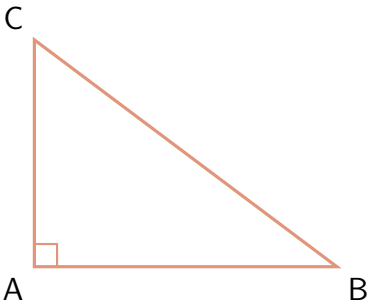
♥ **Théorème :** Théorème de Pythagore

- Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
- Si un triangle ABC est rectangle en B, alors $AC^2 = BC^2 + AB^2$



Exemple

Le triangle ABC est un triangle rectangle en A tel que $AB = 12\text{ cm}$ et $AC = 5\text{ cm}$. On veut calculer la longueur du troisième côté.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.1.2 La réciproque du théorème de Pythagore

♥ **Propriété :** Réciproque du théorème de Pythagore

Si le carré de la longueur du plus grand côté d'un triangle est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors ce triangle est rectangle.

Exemple

Soit le triangle ABC tel que $BC = 17\text{ cm}$, $AB = 15\text{ cm}$ et $AC = 8\text{ cm}$.
Montrer que le triangle est rectangle.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

R La contraposée du théorème de Pythagore permet de montrer qu'un triangle n'est pas rectangle.

Example

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 Thalès

2.2.1 Le théorème de Thalès

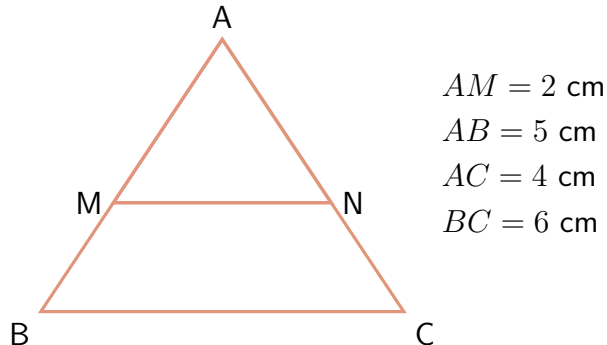
♥ Théorème : Le théorème de Thalès

Si les droites (BM) et (CN) sont sécantes en A et si les droites (MN) et (BC) sont parallèles, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$

Exemple

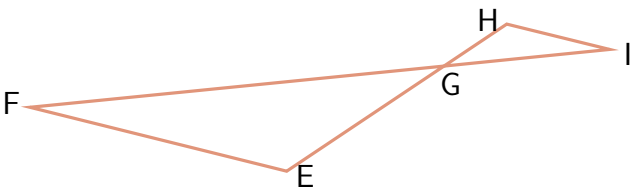
Soit le triangle ABC ci-dessous tel que $(MN) \parallel (BC)$. Calculer AN.



Exemple

Sur la figure suivante, on a :

- $EG = 5\text{ cm}$
- $EF = 7\text{ cm}$
- $GH = 2\text{ cm}$
- $GI = 4,4\text{ cm}$
- $(EF) // (HI)$



Calculer HI et GF .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2.2 La réciproque du théorème de Thalès

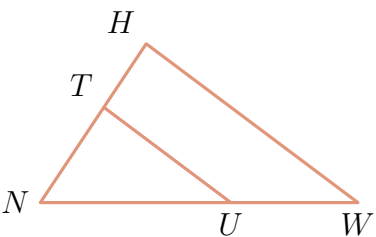
♥ **Propriété :** Réciproque du théorème de Thalès

(BM) et (CN) sont deux droites sécantes en A. Si les points A, M, B sont alignés **dans le même ordre** que les points A, N, C et si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ alors les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • $NH = 4\text{ cm}$ | • $WU = 2,4\text{ cm}$ |
| • $NW = 6\text{ cm}$ | • $HT = 1,6\text{ cm}$ |



Les droites (HW) et (TU) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

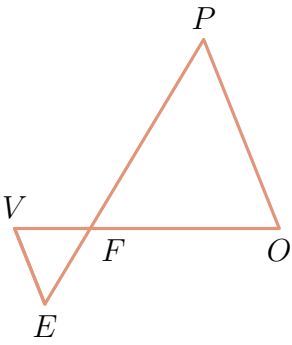
.....

.....

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $FP = 6\text{ cm}$
- $FO = 5\text{ cm}$
- $FV = 2\text{ cm}$
- $FE = 2,4\text{ cm}$



Les droites (PO) et (EV) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

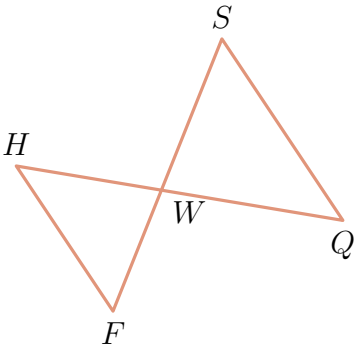
.....

R La contraposée du théorème de Thalès permet de montrer que deux droites ne sont pas parallèles.

Exemple

Sur la figure ci-contre, on a :

- $WS = 5\text{ cm}$
- $WQ = 6\text{ cm}$
- $WH = 4,8\text{ cm}$
- $WF = 3,6\text{ cm}$



Les droites (SQ) et (FH) sont-elles parallèles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....